

Emmanuel Isaías Guízar Bayardo

+52 33 1098 9258 | eisaiaasgb03@gmail.com | linkedin.com/in/isaiaas-guizar |
github.com/EmmanuelIsaiaGuizarBayardo
CDMX, México

Perfil

Estudiante de Neurociencias con especialización en neuroingeniería; combino formación dual en ciencias biomédicas e ingeniería para diseñar interfaces cerebro-computadora (BCI), pipelines de procesamiento de señales (EEG, EMG) y herramientas diagnósticas asistidas por aprendizaje automático. Como presidente de la División Universitaria de Neuroingeniería (DUNNE) dirijo equipos multidisciplinarios y coordino programas académicos de alta demanda. Trabajo principalmente en Python con NumPy, SciPy y MNE-Python.

Educación

- UNAM, Facultad de Medicina** CDMX, México
Licenciatura en Neurociencias; Promedio: 9.30/10.0 agosto 2023 – junio 2027 (esperado)
- **Asignaturas relevantes:** Neurociencia Computacional, Dinámica y Codificación Neuronal, Redes Neuronales, Herramientas Digitales para la Neurorrehabilitación y Desarrollo Tecnológico, Bioestadística.
 - **Tesis en curso:** Detección de enfermedad de Parkinson a partir de señales EEG; validación *subject-wise* y análisis de transferibilidad a hardware comercial Emotiv EPOC.
- UVEG: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato** Guanajuato, México (en línea)
Ingeniería en Sistemas Computacionales; Promedio: 9.80/10.0 julio 2025 – julio 2028 (esperado)
- UNAM, Facultad de Ingeniería** CDMX, México
Ingeniería Eléctrica y Electrónica; Promedio: 9.70/10.0 (Top 5%) agosto 2022 – junio 2023
- Colegio Alemán de Guadalajara** Zapopan, Jalisco, México
Bachillerato Internacional (IB); Promedio: 9.60/10.0; tercer lugar de la generación agosto 2019 – junio 2022
- **Monografía:** investigación en Psicología bajo estándares del programa IB.

Investigación y Proyectos

- Detección de enfermedad de Parkinson a partir de EEG** Tesis de Licenciatura, UNAM
Validación subject-wise y transferibilidad a Emotiv EPOC junio 2025 – Presente
- Repliqué el marco metodológico de Aljalal et al. (2022) sobre el conjunto de datos *SanDiego* (Rockhill et al., 2021; $n = 31$; 15 PD, 16 controles; 884 épocas de 10 s), integrando un esquema de validación *subject-wise* mediante GroupKFold para mitigar fuga de información.
 - Extraje 1,536 características por época combinando ocho métricas (*Energy, Local Band Power, Threshold, Norm, Sure, Log Energy, Shannon* y *T-Shannon entropy*) sobre seis señales reconstruidas por canal (cinco coeficientes de Wavelet Packet Decomposition más la señal original) en 32 canales.
 - Evalué seis clasificadores (*LR, LDA, Random Forest, SVM-linear, SVM-quadratic, k-NN*) y evidencié la fuga de información al contrastar la validación por segmentos ($AUROC \approx 0.99$ – 1.00 , *k-NN*) con la validación por sujetos ($AUROC \approx 0.63$ – 0.72 , *LR*): una caída de ~35 puntos que demuestra que los modelos memorizan firmas anatómicas individuales en vez de marcadores clínicos.
 - Cuantifiqué la transferibilidad a los 14 canales del dispositivo comercial Emotiv EPOC, reteniendo 94–99% del rendimiento por sujeto (con ganancia neta en el escenario off vs. on, donde la reducción de canales actuó como regularizador).
 - Presenté los hallazgos derivados en el póster *Honest validation reshapes EEG-based Parkinson's disease detection* en la 10th Neuroengineering Summer School (Camogli, Italia, 2026); ver Publicaciones y Carteles.
- Dinámica poblacional y decodificación de electrofisiología NHP** IFC, UNAM (Prof. Rossi Pool)
Modelos computacionales sobre registros de primate provistos por el laboratorio agosto 2025 – junio 2026

- Analicé en Python electrofisiología in vivo de un primate no humano (73 neuronas de single unit y LFP) de cortezas somatosensoriales (S1, S2) y premotoras/prefrontal (MPC, DPC) durante tareas vibrotáctiles de detección, discriminación y categorización; datos provistos por el laboratorio (sin realizar las grabaciones).
- Implementé análisis de codificación de neurona única: tasas de disparo, información mutua de Shannon con permutación y bootstrap, ROC/AUROC y choice probability (≈ 0.6 – 0.85 tras el estímulo), curvas neurométricas vs. psicométricas, factor de Fano, *intrinsic timescales* y correlaciones de ruido y tuning.
- Apliqué métodos poblacionales: PCA y time-resolved PCA (los primeros componentes capturaron 60–80% de la varianza), covarianzas marginalizadas (demixed-PCA), targeted dimensionality reduction por regresión lineal (Carnevale et al., 2015), ejes de atractor discreto (Inagaki et al., 2019) y dinámica de subespacios por cosine similarity; extraje manifolds de baja dimensión y decodifiqué ejes de estímulo, categoría, decisión y movimiento.
- Extendí a tiempo-frecuencia de LFP (Morlet, multitaper) y conectividad inter-areal (coherencia, ISPC, Granger, spike-field coherence) con estadística de permutación por clusters.

ConnMorph: Morfometría y conectividad funcional

Proyecto académico, UNAM

VBM estructural y redes funcionales (rs-fMRI) con FSL orquestado por Nipype

marzo 2026 – junio 2026

- Implementé un pipeline de Voxel-Based Morphometry (VBM) sobre 12 imágenes T1 estructurales (6 controles, 6 pacientes con enfermedad de Huntington) en FSL 6.0 orquestado por Nipype: BET, FAST, FLIRT (12 DOF), FNIRT a MNI152, modulación por jacobiano y suavizado gaussiano (FWHM ≈ 8 mm); análisis dual sobre 18 ROIs (4 estriales confirmatorias, 14 exploratorias) con atlas Harvard-Oxford y Mann-Whitney U.
- Reconstruí redes funcionales en reposo de 7 sujetos sanos a partir de fluctuaciones espontáneas de la señal BOLD: preprocesamiento en FSL (corrección de movimiento, normalización a MNI152, limpieza de nuisance, filtrado de banda, suavizado) y descomposición 4D por ICA grupal (MELODIC) en 30 componentes espaciales independientes.
- Recuperé con claridad cuatro redes canónicas comparando con el atlas de Yeo mediante coeficiente de Dice (visual 0.633, por defecto 0.537, somatomotora 0.530, frontoparietal 0.365) y separé ruido estructurado (vascular, periventricular, instrumental) de señal neuronal, localizando clusters en coordenadas MNI; pipeline reproducible de extremo a extremo complementario a la morfometría estructural.

WristQuest: Aventura en el Bosque Encantado

LANR-IFC, UNAM

Serious game de neurorrehabilitación controlado por sEMG; investigador principal

febrero 2026 – mayo 2026

- Diseñé como investigador principal un videojuego serio de neurorrehabilitación basado en realidad virtual no inmersiva, controlado por electromiografía de superficie (sEMG) en tiempo real, dirigido a niños y adolescentes con Parálisis Cerebral Espástica Unilateral (PCEU) niveles MACS II–III; asesor: Mtro. Yoás Saimon Ramírez Graullera, LANR-IFC, UNAM.
- Desarrollé el pipeline de procesamiento de señal en tiempo real (4 canales sEMG: ECRB, FCU, pronador redondo, supinador): pasa-banda 20–450 Hz, notch a 60 Hz, rectificación de onda completa, envolvente RMS (ventana 100–200 ms) y normalización por contracción voluntaria máxima (MVC), con ajuste dinámico de dificultad que recalibra umbrales cada 5 ejercicios.
- Calculé el tamaño muestral ($n = 52$, 1:1) del ensayo clínico piloto aleatorizado con base en Cohen's $d = 0.8$ (sustentado en $SMD = 1.82$ de MacIntosh et al., 2020), $\alpha = 0.05$ bilateral, potencia 0.80; definí el plan estadístico no paramétrico (Wilcoxon pareado, U de Mann-Whitney, r de Wilcoxon) y un diseño de 40 sesiones (8 semanas).
- Implementé un dashboard clínico de cinco paneles en Python (NumPy, matplotlib) con *type hints* y *docstrings* estilo NumPy: Índice de Complejidad por sesión, activación muscular por canal, ratios de co-contracción, mapa de calor de aciertos y tiempo de reacción.
- Redacté un protocolo de investigación clínica de 58 páginas con siete anexos de escalas clínicas (ARAT, MAS, MACS, BBT, MMSPE, MoCA, MA2), conforme a la Declaración de Helsinki (2013), pautas CIOMS (2016), Ley General de Salud, NOM-012-SSA3-2012 y LFPDPPP.
- Entregué el Game Design Document (GDD), el protocolo clínico con anexos, el dashboard en Python y la presentación oral del proyecto.

CardioTensy: Solución health-tech

Facultad de Medicina, UNAM

Monitoreo de diabetes e hipertensión comórbidas; participación sobresaliente

mayo 2026 – junio 2026

- Co-desarrollé una solución tecnológica de alcance nacional (aplicación móvil accesible para población de bajos recursos) para monitorear y asistir a pacientes con diabetes e hipertensión comórbidas, dentro de un curso-taller intensivo de 20 horas de Innovación y Emprendimiento del Departamento de Salud Digital de la Facultad de Medicina, UNAM.
- Obtuve una mención de participación sobresaliente (entre 10 proyectos) por la escalabilidad de la solución, que sirvió como elemento estructural del programa formativo temprano en Salud Digital del marco institucional Legado 26.

NeuroDAC: Demostrador Académico de Neuroingeniería

DUNNE, UNAM

Interfaz modular para enseñanza de EEG y BCI; Python

mayo 2025 – marzo 2026

- Dirigí el desarrollo de una plataforma educativa modular que adquiere EEG de 1 canal con la diadema comercial NeuroSky MindWave Mobile 2, documentando la metodología de adquisición, procesamiento y transmisión inalámbrica, con visualización en tiempo real y desde CSV (interfaz web en Python con Dash y Plotly).
- Diseñé dos módulos de neurofeedback (Jardín Mental y Carrera Neural) que permiten al público controlar dinámicas y videojuegos con su propia actividad cerebral en exposiciones y eventos de divulgación.
- Presenté NeuroDAC ante más de 600 asistentes en seis foros académicos e industriales (IV Neurosimposio, Semana Internacional del Cerebro en Universum y C3, BioHack CCM, Feria de Agrupaciones y TeleExpo 2026), este último organizado por el Departamento de Telecomunicaciones y SATELFI en la Facultad de Ingeniería, UNAM.

Neuro ReBalance: Cojín inteligente para paraplejía

BioHack CCM 2026, ITESM

Equipo CtrlCortex DUNNE; replicación del lazo sensorimotor

febrero 2026 – marzo 2026

- Co-diseñé un sistema que replica el lazo sensorimotor perdido por lesión medular completa (ASIA A) mediante una matriz de presión 8×8 (64 nodos, resolución ≈ 5 mmHg), seis pares de electrodos de bioimpedancia tetrapolar (barridos de 1–100 kHz) y sensores térmicos, procesados por un ESP32-S3.
- Desarrollé un dashboard en Python con Dash/Plotly que simula en tiempo real el mapa de presión, la viabilidad tisular por zona y el estado del cojín (refresco de 500 ms; comunicación serial vía JSON con el ESP32).
- Definí la lógica de control en tres capas graduadas: redistribución neumática ante presión sostenida, FES dirigida (20–50 Hz, pulsos de 200–400 μ s) ante caída de bioimpedancia y control térmico Peltier (33–40 °C, corte de seguridad a 42 °C) ante compromiso tisular.

PCB de oxímetro y reconstrucción 3D de mano

Sinapsis Invierno 2026, ITESM, CDMX

Proyectos del taller Sinapsis: diseño biomédico y manufactura aditiva

enero 2026

- Diseñé y manufacturé una PCB de oxímetro de pulso aplicando ruteo de señales, selección de componentes y manufactura de circuitos impresos para tecnología médica (instructora: Mtra. Caridad Mireles).
- Reconstruí e imprimí en 3D una mano anatómica a partir de imágenes de tomografía computarizada, integrando imagenología médica y manufactura aditiva (instructor: Dr. Luis Antonio Aguilar Pérez).

Control de brillo de pantalla por comandos de voz

MeIA 2025, Red de Macrouniversidades

Reto en equipo: interfaces de interacción humano-máquina; 2.º de 30 equipos

mayo 2025 – junio 2025

- Desarrollé y presenté como equipo un sistema de control de brillo por comandos de voz con ~91% de precisión de reconocimiento, aplicando procesamiento de señales acústicas y reconocimiento por palabra clave; 2.º lugar entre 30 equipos.

Vigilancia epidemiológica con IA en México

Hackathon COVID-19, UNAM

Facultad de Medicina; Mención Honorífica (2.º lugar)

febrero 2025 – marzo 2025

- Diseñé y presenté como equipo una propuesta tecnológica para fortalecer la respuesta a pandemias mediante modelos de IA aplicados a vigilancia epidemiológica, en el evento conmemorativo de los cinco años de la declaración de pandemia por la OMS.

Clasificador de especies basado en secuencias de ADN

MeIA 2023, Red de Macrouniversidades

Equipo multidisciplinario (18 integrantes); 2.º de 30 equipos

mayo 2023 – junio 2023

- Desarrollé como equipo un clasificador automático de especies a partir de secuencias de ADN con ~93% de accuracy, aplicando técnicas de aprendizaje automático bajo coordinación de la DGTIC-UNAM; 2.º lugar entre 30 equipos.

Experiencia Académica y Profesional

10th Neuroengineering Summer School "Massimo Grattarola"

Universidad de Génova (DIBRIS), Italia

Participante seleccionado (uno de 30 investigadores internacionales)

junio 2026

- Cursé cinco sesiones temáticas avanzadas sobre modelos celulares in vitro derivados de paciente, validaciones de circuitos *in vivo* e integración de datos moleculares y clínicos en Digital Twins predictivos, tras un proceso competitivo de revisión por pares del Neuroengineering Genoa Group (uno de 30 seleccionados).
- Ejecuté protocolos prácticos de laboratorio en el workshop *Advanced Technologies for Unravelling the Structure-Function Relationship in Bioengineered Neural Networks*: preparación de scaffolds poliméricos para redes neuronales in vitro 2D/3D, registros con multi-electrode arrays (MEA) y algoritmos de procesamiento de imágenes de microscopía avanzada.

ORBIT: Programa de aceleración de proyectos tecnológicos

MIT y Tecnológico de Monterrey

Graduado; proyecto "Neuro Wear" en fase de ideación

marzo 2026 – junio 2026

- Concluí el programa de aceleración ORBIT (uno de 19 proyectos) desarrollando la propuesta de base tecnológica Neuro Wear en fase de ideación, con la metodología oficial del Massachusetts Institute of Technology (MIT); reconocido por la innovación en un producto tecnológico de uso cognitivo.

Semana Internacional del Cerebro 2026

Universum y C3, UNAM

Instructor de talleres de divulgación; representando a DUNNE

marzo 2026

- Impartí el taller *Interfaces Cerebro-Computadora y Músculo-Máquina* en Universum, Museo de las Ciencias, dentro del festival ¡Despierta tus neuronas! (18–20 de marzo).
- Conduje la sesión técnica *¿Cómo es posible mover objetos con solo concentrarte o tensar un músculo?* en el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), UNAM (19 de marzo).

Sinapsis Invierno 2026: EMG, PCBs Biomédicas e Impresión 3D

ITESM, CDMX

Asistente de enseñanza; Certificado de Apreciación y dos de participación

diciembre 2025 – enero 2026

- Asistí en la enseñanza del curso *Neuroingeniería Aplicada: Control de Sistemas mediante EMG*, guiando a estudiantes en la implementación de pipelines de adquisición y filtrado de señales electromiográficas, y en diseño de PCBs biomédicas e impresión 3D para reconstrucción de modelos biológicos.

IV Neurosimposio

ENES Juriquilla, UNAM

Autor principal de cartel y tallerista; dos Certificados de participación

julio 2025 – noviembre 2025

- Presenté como autor principal el cartel *Diagnóstico de trastornos cerebrales mediante electroencefalografía y aprendizaje automático*.
- Impartí talleres del Demostrador Académico de Neuroingeniería (NeuroDAC), interfaces de control de sistemas EMG y EEG, ante ~100 estudiantes de Neurociencias en representación de DUNNE.

Manejo de Animales de Laboratorio

Instituto de Fisiología Celular, UNAM

Curso virtual acreditado en bioética (18 horas)

agosto 2025 – septiembre 2025

- Acredité el curso de bioética sobre manejo de animales de laboratorio en investigación biomédica, requisito formal para participación en protocolos experimentales.

NeuroSummer 2025: Neuroingeniería Aplicada y Visión

UNAM, Facultad de Ingeniería

Dos cursos intersemestrales acreditados; dos Certificados de participación

julio 2025 – agosto 2025

- Desarrollé en colaboración multidisciplinaria un sistema de control mediante EMG con Arduino y ESP32 (Neuroingeniería Aplicada: Control de Sistemas mediante EMG, 15 horas).
- Apliqué procesamiento de imágenes y técnicas básicas de visión artificial en el curso Fundamentos de Visión Computacional con Python y OpenCV (20 horas).

Programa Veraniego de Comunicación Científica

Academic Memories, UCLA

Programa acelerado de seis semanas; publicación de artículo de divulgación

junio 2025 – agosto 2025

- Investigué y comuniqué en lenguaje accesible el artículo *El desarrollo de la neurotecnología en todas las sociedades*.

Taller de Divulgación Científica en Museos

Palacio de la Escuela de Medicina, UNAM

Curso intensivo sobre patrimonio científico-médico

junio 2025

- Completé el taller *La historia, los archivos y las colecciones de la medicina científica*.

Emmanuel Isaías Guízar Bayardo

Laboratorio de Imagenología de Calcio (Lab. Bargas)

Instituto de Fisiología Celular, UNAM

Entrenamiento en técnicas experimentales ex vivo; modelo murino de Parkinson

agosto 2024 – mayo 2025

- Me formé en técnicas experimentales de neurociencia en un modelo murino de Parkinson con marcaje fluorescente: preparación de rebanadas de cerebro mediante perfusión, microscopía de fluorescencia y cuantificación de señal.
- Adquirí exposición al procedimiento completo del laboratorio, que incluye cirugía estereotáxica de lesión y patch clamp, sin ejecutar dichas técnicas (formación, no investigación independiente ni autoría).

Neuroverbena

Facultad de Ciencias, UNAM

Co-autor de cartel ganador

agosto 2024 – noviembre 2024

- Coescribí el cartel ganador *El impacto de la epilepsia del lóbulo temporal mesial en la interpretación de expresiones faciales*.

Neurofest, 7.º Festival de Neurociencias

Universum, Museo de las Ciencias

Instructor de taller; Certificado de Docencia

octubre 2023 – diciembre 2023

- Impartí el taller en equipo *Los efectos cognitivos de la microgravedad en el cerebro de los astronautas* (2 y 3 de diciembre de 2023).

Congreso Internacional de Interprofesionalismo EPPENS

Facultad de Medicina, UNAM

Asistente académico (registro CIESIA0760_6222)

agosto 2023

- Participé en paneles multi-institucionales sobre colaboración interprofesional, práctica clínica y tecnologías médicas modernas durante siete días de sesiones; inmersión interprofesional temprana en el ecosistema de la salud.

Liderazgo y Servicio

División Universitaria de Neuroingeniería (DUNNE), UNAM

CDMX, México

Presidente

febrero 2026 – Presente

- Dirijo equipos multidisciplinarios en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora y herramientas de diagnóstico asistidas por IA, con cuatro proyectos nuevos iniciados bajo mi gestión (patch clamp, miniscopio, embarazo por imagen y cuestionarios de neurodiversidad).
- Hice crecer la comunidad de 60+ a 100+ miembros en cinco meses (~70% de aumento en reclutamiento), gestionando un currículo expandido de cursos y eventos con cupos saturados.
- Coordino colaboraciones con tres facultades (Ingeniería, Medicina, Psicología), tres institutos (Neurobiología, Fisiología Celular, Neurociencias), empresas (Odoo, UNIT Electronics) y agrupaciones estudiantiles (SOSBI, SAIMD, SIAFI, SODVI, SOMIB, Clúster de Ingeniería Biomédica de Jalisco).
- Representé a DUNNE en eventos académicos e industriales nacionales (Talent Land, Baxter, BioHack CCM, ENES Juriquilla, Universum, C3, TeleExpo).
- Impulsé campañas de impacto social en dos hospitales durante dos temporadas navideñas, coordinando la donación de más de 350 alimentos preparados y 63 postres en colaboración con sociedades estudiantiles afines.

División Universitaria de Neuroingeniería (DUNNE), UNAM

CDMX, México

Jefe de Desarrollo Computacional

noviembre 2024 – enero 2026

- Lideré el desarrollo técnico de NeuroDAC, demostrador académico modular para la adquisición, visualización en tiempo real y transmisión inalámbrica de EEG con la diadema NeuroSky MindWave Mobile 2.
- Implementé modelos de Machine Learning y flujos de procesamiento de señales en Python para series temporales de EEG, con extracción de características por wavelets y entropía para la clasificación de estados cognitivos.
- Programé e integré dos prototipos de videojuegos conectados a BCI en Python, enfocados en el entrenamiento de la atención sostenida y la evaluación de la meditación.
- Automaticé la gestión de procesos internos y el reclutamiento desplegando entornos en Odoo, sistema que sostuvo el reclutamiento del 60% de los miembros actuales de la división.

2.º Foro Nacional: 50 Jóvenes Líderes en Salud Digital

CDMX, México

Voz juvenil seleccionada; Transform Health México / Youth

abril 2026

Emmanuel Isaías Guízar Bayardo

- Integré el grupo de 50 voces juveniles de salud digital de México y contribuí a la agenda nacional juvenil hacia el acceso universal a la salud para 2030, en el marco del Youth Call to Action global (29 de abril de 2026).

Colegio Alemán de Guadalajara: Programa CAS

Zapopan, Jalisco, México

Creativity, Activity, Service (IB); 202 horas reconocidas

agosto 2018 – junio 2022

- Contribuí a la comunidad con 202 horas reconocidas en Creativity, Activity, and Service (CAS) bajo estándares IB.
- Tutoré a compañeros con mejoras medibles de rendimiento académico y obtuve lugares premiados en competencias de matemáticas.

Premios y Reconocimientos

- Full Board & Training Grant, Universidad de Génova / DIBRIS (junio 2026): beca científica que cubrió alojamiento y acceso a laboratorio de investigación en Camogli, Italia, otorgada por mérito científico y relevancia de la propuesta.
- 50 Jóvenes Líderes en Salud Digital en México: Transform Health México / Transform Health Youth México (2.º Foro Nacional, abril 2026).
- 2.º lugar (de 30 equipos), MeIA 2025: Control de brillo de pantalla por comandos de voz (Red de Macrouiversidades de América Latina y el Caribe, junio 2025).
- Cartel ganador, Neuroverbena 2024 (Facultad de Ciencias, UNAM).
- Mención Honorífica (2.º lugar), Hackathon COVID-19, Facultad de Medicina, UNAM (marzo 2025).
- 2.º lugar (de 30 equipos), MeIA 2023: Clasificación de especies por secuencias de ADN (Red de Macrouiversidades / DGTIC-UNAM, junio 2023).
- Tercer mejor promedio de la generación, Bachillerato Internacional (Colegio Alemán de Guadalajara, junio 2022).

Publicaciones y Carteles

- **Guízar-Bayardo, E. I., Serrano-Reyes, M.** (2026). *Honest validation reshapes EEG-based Parkinson's disease detection* [Cartel]. 10th Neuroengineering Summer School "Massimo Grattarola": Bridge the Gap, Camogli, Génova, Italia.
- **Guízar Bayardo, E. I.** (autor principal, 2025). *Diagnóstico de trastornos cerebrales mediante electroencefalografía y aprendizaje automático* [Cartel]. IV Neurosimposio, ENES Juriquilla, UNAM.
- Co-autor (2024). *El impacto de la epilepsia del lóbulo temporal mesial en la interpretación de expresiones faciales* [Cartel ganador]. Neuroverbena, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Guízar Bayardo, E. I.** (2025). *El desarrollo de la neurotecnología en todas las sociedades* [Artículo de divulgación]. Summer Scientific Communication Program, Academic Memories, UCLA.

Certificaciones y Formación Complementaria

- **Microcredencial Universitaria en Metodologías de Investigación en Ciencias Empresariales:** Universidad de Cantabria; Beca SANFI Santander; 75 horas, 3.00 ECTS; calificación Notable (mayo 2026).
- **BCI & Neurotechnology Spring School 2026:** g.tec medical engineering; 130 horas de entrenamiento avanzado; calificación final 100/100; participación en Hackathon BR41N.IO (abril 2026).
- **Mendix Rapid Developer:** Mendix; registro oficial #109511 (abril 2026).
- **Python Essentials 1 y 2:** Cisco Networking Academy / OpenEDG; pista PCEP y PCAP en programación Python y POO (marzo 2026).
- **Informática Médica con Inteligencia Artificial: Hybrid Summer School:** UNAM (IIMAS), TU Braunschweig y Hannover Medical School (agosto 2025).
- **Microsoft Office Specialist (MOS): Excel Associate, Office 2019:** Microsoft (mayo 2022).
- **Cambridge C1 Advanced (CAE):** Cambridge Assessment English; Grade C, puntuación global 187; Listening 208, Speaking 195 (marzo 2022).
- **Deutsches Sprachdiplom (DSD II):** Kultusministerkonferenz; nivel C1 acreditado para estudios superiores en Alemania (marzo 2022).

Educación Continua

- **Introducción al Análisis Computacional de Neuroimágenes:** 20 horas, constancia de asistencia; análisis computacional de neuroimágenes que respalda el componente de rs-fMRI de ConnMorph (junio 2026).
- **DevCompass** (junio 2026): Claude Certified Architect Prep Course (curso de preparación independiente, no certificación oficial de Anthropic); Builder Recognition, 70 lecciones completadas. Experiencia aplicada con LLMs y agentes: tool use, integración por MCP, sistemas multiagente, structured outputs y manejo de fallas en producción.
- **Platzi** (2025): rutas completadas en Fundamentos de Programación e Ingeniería de Software, Programación con Python, Programación con C y C++, Fundamentos de Desarrollo Web Profesional, Machine Learning y Deep Learning, Análisis y Visualización de Datos, Bases de Datos para Web, Fundamentos de Data Science y AI, Data Engineer, y programa Domina Excel.
- **Santander Open Academy:** Agente de Paz / UCLX (Actualización en Violencia de Género y No+Violencia Fundacional, junio 2026); Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas (8 h, mayo 2025); Mindfulness y Worklife Balance (8 h, julio 2025); Reglas de la IA: uso sin riesgos legales (8 h, noviembre 2025); Python y Desarrollo de Aplicaciones con IA (con Platzi); Tu Futuro en IA; IA y Competencias Digitales; Habilidades del Futuro: IA, ChatGPT e Inglés; Éxito Empresarial; Salud Financiera.
- **Coursera** (2025): Prompt Engineering for ChatGPT (Vanderbilt University); Innovative Teaching with ChatGPT (Vanderbilt); Data Visualization with ChatGPT: Python for Dashboarding; ChatGPT for Beginners: SciFi Writing with Dall-e; Introduction to Generative AI (Google Cloud); Word Forms and Simple Present Tense (UC Irvine).
- **Otras plataformas:** Programación en Python en Hasso-Plattner-Institut, Universität Potsdam (julio 2022); Hands-on Start to Wolfram Mathematica en Wolfram U (abril 2025); Advanced English C1, English for Business, Upper Intermediate English B2 (diciembre 2025); Competencias digitales: Word, Excel, PowerPoint en Universitat Autònoma de Barcelona (50 h).

Habilidades Técnicas

Lenguajes de programación: Python (avanzado), C, MATLAB, LaTeX

Procesamiento de señales y datos científicos: NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn, matplotlib, MNE-Python, PyWavelets

Neuroimagen: FSL (BET, FAST, FLIRT, FNIRT, MELODIC), Nipype, atlas Harvard-Oxford y Yeo

Neurociencia computacional y decoding: Análisis de spike trains y LFP, PCA y demixed-PCA, targeted dimensionality reduction, neural manifolds, decodificación poblacional, conectividad (coherencia, Granger, spike-field)

Aprendizaje automático: scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Keras

Visualización y dashboards: matplotlib, Dash, Plotly

Visión computacional: OpenCV

Hardware y prototipado: Arduino, ESP32, ESP32-S3, diademas EEG comerciales (NeuroSky), sEMG, diseño de PCBs biomédicas, impresión 3D

Herramientas y software: Git, GitHub, Excel, Adobe Creative Suite

Laboratorio: Investigación biomédica; bioética y manejo de animales; MEA y cultivos neuronales in vitro 2D/3D

Idiomas: Español (nativo), inglés (C1 fluido, Cambridge CAE), alemán (B2/C1, DSD II), japonés (básico)

Habilidades transferibles: Adaptabilidad, liderazgo, pensamiento crítico, inteligencia emocional, ética, creatividad

Referencias

Disponibles a solicitud.